19. 정맥마취

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 박성식

2025년 시험 10번 · 출제자 박성식

1. 다음 약제 중 4시간을 지속 정주하였을 때 context-sensitive half-life가 가장 짧은 약제는?

① diazepam
② ketamine
③ midazolam
④ propofol
⑤ thiopental

> **정답 ④**
> propofol은 지방 조직에서 혈중으로 다시 나오는 속도보다 대사 · 재분포가 빨라 4시간을 주입해도 context-sensitive half-life가 짧다(약 20분 내외). diazepam · thiopental은 축적되어 크게 늘어나고, midazolam · ketamine도 propofol보다 길다.

2025년 시험 15번 · 출제자 박성식

2. 마취의 3대 요소 중 신경근접합부에 작용하여 근육 수축을 일으키는 약제는?

① diazepam
② fentanyl
③ morphine
④ propofol
⑤ rocuronium

> **정답 ⑤**
> rocuronium은 신경근접합부의 니코틴성 아세틸콜린 수용체를 경쟁적으로 차단해 근육을 이완시키는 비탈분극성 근이완제로, 마취의 3대 요소(진정 · 진통 · 근이완) 중 근이완을 담당한다. diazepam · propofol은 진정, fentanyl · morphine은 진통 약물이다.
> ※ 확인 필요: 문제의 '근육 수축을 일으키는' 표현은 반대로, rocuronium은 근육 수축을 막는 약이다.

2024년

2024년 시험 29번 · 출제자 박성식

3. 다음 중 진정제이지만 진통 효과가 있는 약제는?

① diazepam
② ketamine
③ meperidine
④ propofol
⑤ thiopental

> **정답 ②**
> 케타민은 NMDA 수용체를 차단하는 해리성 마취제로, 진정 · 마취 작용과 함께 강한 진통 효과가 있다. diazepam · propofol · thiopental은 진통 효과가 없고, meperidine은 진정제가 아니라 아편유사 진통제다.

2024년 시험 68번 · 출제자 박성식

4. 다음 중 syringe pump로 사용할 수 없는 약제는?

① diazepam
② remifentanil
③ propofol
④ rocuronium
⑤ sevoflurane

> **정답 ⑤**
> sevoflurane은 기화기로 기화시켜 흡입하는 휘발성 마취제이므로 주사기 펌프로 줄 수 없다. diazepam, remifentanil, propofol, rocuronium은 정맥으로 투여할 수 있다.

2023년 담당 박성식

2023년 9월 11일 시험 25번 · 출제자 박성식

5. 다음 중 opioid에 해당하는 약제는?

① diazepam
② ketamine
③ meperidine
④ propofol
⑤ thiopental

> **정답 ③**
> meperidine(pethidine)은 합성 아편유사 진통제다. diazepam은 벤조디아제핀, ketamine은 NMDA 수용체 길항 해리성 마취제, propofol과 thiopental은 정맥 마취제다.

2023년 9월 11일 시험 57번 · 출제자 박성식

6. 다음 중 신경근접합부에 작용하여 depolarization을 일으키는 약제는?

① diazepam
② propofol
③ morphine
④ rocuronium
⑤ succinylcholine

> **정답 ⑤**
> succinylcholine은 아세틸콜린 수용체에 결합해 탈분극을 일으킨 뒤 지속적인 탈분극으로 근육을 마비시키는 탈분극성 근이완제다. rocuronium은 수용체를 경쟁적으로 막는 비탈분극성 근이완제다.

2023년 9월 11일 시험 66번 · 출제자 박성식

7. 다음 중 syringe pump를 사용할 수 없는 약제는?

① diazepam
② remifentanil
③ remimazolam
④ rocuronium
⑤ sevoflurane

> **정답 ⑤**
> sevoflurane은 기화기로 기화시켜 흡입하는 휘발성 마취제이므로 주사기 펌프로 줄 수 없다. diazepam, remifentanil, remimazolam, rocuronium은 정맥으로 투여할 수 있다.

2021년

2021년 시험 4번

8. 다음 중 3시간 지속 정주 시 Context-sensitive half-life가 가장 짧은 약제는?

① thiopental
② diazepam
③ ketamine
④ propofol
⑤ midazolam

> **정답 ④**
> context-sensitive half-life는 일정 시간 지속 주입을 멈춘 뒤 혈중농도가 절반으로 떨어지는 시간이다. propofol은 주입 시간이 길어져도 짧게 유지되어 각성이 빠르다. thiopental과 diazepam은 지방에 축적되어 주입 시간이 길수록 크게 늘어나고, midazolam과 ketamine도 propofol보다 길다.

2021년 시험 13번

9. 다음 중 신경근접합부에 작용하여 수술 중 환자 근육의 paralysis를 일으키는 약제는?

① thiopental
② diazepam
③ propofol
④ rocuronium
⑤ fentanyl

> **정답 ④**
> 신경근접합부의 아세틸콜린 수용체를 차단해 근육을 마비시키는 약은 근이완제 rocuronium이다. thiopental · propofol은 정맥마취제, diazepam은 벤조디아제핀, fentanyl은 아편유사 진통제다.

2020년

2020년 시험 69번

10. 마취의 3대 요소 중 수술 중 움직임을 막기 위하여 사용되는 약제는?

① thiopental
② propofol
③ remifentanil
④ rocuronium
⑤ sugammadex

> **정답 ④**
> 전신마취의 3대 요소는 의식 소실(진정 · 최면), 진통, 근이완(부동)이다. 수술 중 움직임을 막는 근이완제는 rocuronium(비탈분극성)이다. thiopental · propofol은 진정제, remifentanil은 진통제(아편유사제), sugammadex는 rocuronium의 역전제다.
>
> **원본 오답노트**
> 수술 중 신경근 차단을 위하여 succinylcholine, rocuronium이 사용되고 이의 역전을 위하여 sugammadex 등이 사용될 수 있다.
> 이외에
> 수술 중 통증의 완화를 위한 약은 마약성 진통제가 주로 사용되며 이에는 morphine, mepheridine, fentanyl, remifentanil 등이 있고 의식의 소실을 위해 thiopental, midazolam, propofol 등이 사용된다.

11. 다음의 기관들 중 정맥주사한 약제의 농도 peak가 가장 늦게까지 유지되는 기관은?

① 혈액
② 근육
③ 뇌
④ **지방세포**
⑤ 신장

정답 ④

정맥주사한 약물은 혈류가 많은 장기(뇌, 심장, 간, 신장)에 먼저 분포한 뒤 근육으로, 마지막으로 혈류가 적은 지방에 천천히 축적된다(재분포). 따라서 지방조직의 농도 최고점이 가장 늦게 오고 가장 오래 유지되며, 반복 · 지속 투여 시 각성이 늦어지는 원인이 된다.

원본 오답노트

정맥주사된 약제는 blood-vessel rich group (VRG/ 뇌, 간 등)-muscle-fat의 순서로
peak를 보인다.